Especificação de requisitos

LiberRotas | Catálogo funcional e não funcional

Versão de trabalho · 11/11/2026 · Estados baseados na documentação, não em testes de aceitação

1. Introdução

Esta especificação organiza comportamentos esperados para visitantes, empreendedores, instituições, suporte e administração. Os estados indicam se o requisito aparece no código/documentação fornecidos ou se permanece proposto. O estado "backend de referência" não comprova disponibilidade na interface pública.

2. Requisitos funcionais

Código	Descrição	Situação documental
RF-01	Cadastrar e autenticar usuários com papéis definidos.	Documentado na arquitetura
RF-02	Consultar perfis públicos de empreendedores e instituições.	Backend de referência
RF-03	Cadastrar e manter catálogo de produtos com estoque e preço.	Backend de referência
RF-04	Explorar feiras, locais e rotas regionais.	Escopo do aplicativo
RF-05	Salvar rotas ou locais de interesse.	A validar no aplicativo
RF-06	Criar e consultar ofertas e cupons conforme limites definidos.	Backend de referência
RF-07	Validar QR, impedir replay e registrar resgates transacionais.	Backend de referência
RF-08	Enviar mensagens privadas ao empreendedor.	Backend de referência
RF-09	Criar chamados e permitir suporte com controle de acesso.	Backend de referência
RF-10	Gerenciar grupos e vínculos institucionais.	Backend de referência
RF-11	Administrar eventos institucionais com orçamento e relatórios.	Backend de referência
RF-12	Aplicar permissões administrativas e registrar auditoria.	Backend de referência
RF-13	Aplicar cupom a uma compra com vários itens.	Requisito proposto
RF-14	Emitir cupom de recompra com validade de 45 dias.	Requisito proposto
RF-15	Impedir acumular o cupom de compra e o de recompra.	Requisito proposto
RF-16	Permitir empreendedor consultar e validar QR, incluindo compras como visitante.	Requisito proposto

3. Requisitos não funcionais

Código	Tipo	Critério
RNF-01	Segurança	Autenticação, autorização por papel e política de negação padrão.
RNF-02	Privacidade	Minimizar dados pessoais; proteção em trânsito e acesso restrito.
RNF-03	Integridade	Resgates atômicos, consistência de estoque e idempotência.
RNF-04	Usabilidade	Interface responsiva, mensagens claras e fluxo acessível.
RNF-05	Disponibilidade	Avisar quando API de desenvolvimento local estiver indisponível.
RNF-06	Auditoria	Registrar eventos relevantes sem expor segredos no whitepaper.
RNF-07	Manutenibilidade	Código modular, migrations e documentação versionada.
RNF-08	Portabilidade	Aplicação web/móvel e documentação estática independente.
RNF-09	Segurança criptográfica	Não habilitar modo pós-quântico experimental sem provedor auditado.

4. Regras de negócio em destaque

Resgates dependem da validade da oferta, elegibilidade do usuário, disponibilidade de estoque e aprovação do backend. Limites de quantidade e repetição não podem depender apenas da interface. No modelo de evolução proposto, o cliente escolhe no máximo uma modalidade de cupom por compra; cupons de recompra expiram 45 dias após a emissão. Essas duas últimas regras demandam detalhamento, implementação e teste.

5. Casos de teste prioritários

Verificar cadastro e permissão por perfil; listagem de produtos e feiras; QR inválido/expirado/repetido; concorrência no último item de estoque; bloqueio entre usuários em mensagens; convites e vínculo institucional; uso simultâneo de dois tipos de cupom; indisponibilidade de API. Anexar ambiente, data, resultado observado e evidência quando os testes forem executados.

6. Critérios de aceite recomendados

Cada funcionalidade só deve ser marcada como concluída após demonstração no aplicativo e confirmação no backend, com teste positivo e negativo documentados. Os requisitos propostos RF-13 a RF-16 são candidatos à próxima revisão e não podem ser apresentados como existentes apenas por constarem neste PDF.

Fontes

docs/02-requisitos.md, backend_trq_bec/README.md, migrações de banco fornecidas e decisões de produto comunicadas para o próximo ciclo de desenvolvimento.